[붙임 제2호 서식]

동아대학교 SW중심대학사업
현장미러형 연계 프로젝트 신청서

(2026-○학기)

교과목명	실증적AI개발프로젝트1(종합설계)		개설학과	AI학과
과제명	온디바이스 AI(On-device AI) 기반 민원 자동 분류 및 분석 처리 시스템 개발			
GIt Link	https://github.com/umyunsang/ondevice-ai-civil-complaint			
과제분야	☐ 지능형SW보안 ☐ 빅데이터/클라우드 ☐ 메타버스/디지털트윈 ☑ AI(영상,데이터,시스템 등) ☐ 기타 ( )			
결과물 유형 (중복 선택 가능)	① SW 설계 및 개발	✓	③ 지식재산권 및 논문	
	② 실증 테스트(검증)	✓	④ 기타 ( )	
과제 유형 (2개 중 택 1)	① 기업연계 캡스톤디자인	산업체에서 문제 및 주제 제시, 캡스톤디자인 교과 운영에 산업체가 직접적으로 참여하여 수행하는 과제		✓
	② 융합 캡스톤디자인	타 학과(부, 전공) 학생과 연계학여 캡스톤디자인 프로젝트를 수행하는 과제		
교과 담당교수	학과	컴퓨터ai공학부 ai학과	성명	전동산 교수님
참여기업	업체명		업종	
	주소			
	담당자명		연락처	

참여학생	구분	성명	학과	학년	학번	연락처
	①팀장	엄윤상	ai 학과	4	1705817	010 - 9106 - 1990
	②팀원	장시우	ai 학과	4	2143655	010 - 6631 - 9148
	③팀원	이유정	ai 학과	4	2243951	010 - 4901 - 3437
	④팀원					
	⑤팀원					
	⑥팀원					

본인은 현장미러형 연계 프로젝트를 신청하며, SW중심대학 사업 관련규정과 관리·운영 지침에 의한 제반 사항을 준수하여, 충분한 성과를 거둘 것을 서약합니다.

2026 년 03 월 09 일

대표학생(팀장) : 엄윤상 (인/서명)

동아대학교 소프트웨어혁신센터장 귀하

[붙임 제3호 서식]

동아대학교 SW중심대학사업 현장미러형 연계 프로젝트 수행 계획서

(2026-○학기)

1. 과제 개요

(1) 프로젝트 명: 온디바이스 AI 기반 공공 민원 처리 자동화 솔루션

(2) 프로젝트 목적: 개인정보가 포함된 민원 데이터를 외부 서버 전송 없이 로컬 기기 또는 폐쇄망에서 처리하여 보안성 강화.

1. QLoRA 등 모델 최적화 기법을 활용하여 고성능 LLM(32B급)을 제한된 자원의 온디바이스 환경에서 구동.
2. 민원 분류 및 답변 초안 생성을 자동화하여 공공기관의 업무 효율성 제고 및 민원인 만족도 향상.

(3) 팀원 및 역할

성명	구분	과제 수행 담당 역할
엄윤상	팀장	프로젝트 총괄, LLM 모델 파인튜닝, 모델 경량화 및 고도화
장시우	팀원	백엔드 API 서버 개발 및 LLM 프로토타입 기능 구현
이유정	팀원	프론트엔드-백엔드 연동 및 시스템 통합 인터페이스 개발
(동서대 학부생)	팀원	(동서대 디자인학부생) UI/UX 디자인(Figma), 프론트엔드 협업 디자인 시스템 구축
	팀원	
	팀원	

(4) 개발 환경 및 도구

- AI/Engine: PyTorch, QLoRA, Hugging Face
- Backend: Python, FastAPI/Flask
- Frontend: React, Flutter
- UI/UX: Figma

2. 수행 계획

(1) 요구사항 분석

민원 분류 체계 정의, 온디바이스 추론 성능 목표 설정, 디자인 요구사항 수렴.

(2) 구현 계획

- LLM 파인튜닝: 특정 민원 도메인 데이터셋 학습 및 최적화 진행
- 시스템 연동: 백엔드 API 구축 및 프론트엔드와의 데이터 통신 최적화

- 디자인 시스템: Figma를 통한 고충실도(Hi-Fi) 프로토타입 제작 및 개발 연동

(3) 테스트(검증) 계획

모델 정확도 측정, 로컬 기기 리소스 점유율 테스트, UI/UX 사용성 평가

(4) 구현 계획별 일정

수행 내용	3 월				4 월				5 월				6 월			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
요구사항 정의 및 서비스 기획	■															
UI/UX 디자인 시스템 구축	■	■	■	■												
LLM 파인튜닝 및 경량화		■	■	■	■	■										
백엔드 API 및 포팅 최적화				■	■	■										
프론트엔드 개발 및 서버 연동				■	■	■	■									
시스템 통합 테스트 및 버그								■	■	■	■	■				

3. 기대효과 및 활용방안

1. 기대효과

가. 기술적 측면

1) **LLM 최적화 기술 확보**: 32B급 고성능 대규모 언어 모델을 QLoRA(Quantization thenFine-tuning) 기법을 통해 온디바이스 환경에 최적화하는 선도적인 기술력을 확보함

2) **데이터 보안 및 프라이버시 강화**: 민원 데이터가 외부 서버로 전송되지 않고 로컬 기기 내에서 처리되므로, 공공 데이터의 민감한 개인정보 유출 위험을 원천적으로 차단함.

3) **융합 설계 역량 강화**: 컴퓨터공학의 AI기술과 디자인학의 UI/UX 설계가 결합된 협업 과정을 통해, 실무 수준의 프로덕션 개발 프로세스를 경험함.

나. 사회 경제적 측면

1) **공공 업무 효율성 제고**: 민원 자동 분류 및 답변 초안 생성을 통해 공무원의 단순 반복 업무를 줄이고, 민원 처리 속도를 혁신적으로 단축함

2) **운영 비용 절감**: 별도의 고성능 클라우드 서버 인프라 없이 로컬 하드웨어 자원을 활용하므로, 장기적으로 시스템 유지보수 및 AI 추론 비용을 획기적으로 낮춤.

2. 활용방안

가. 실무 프로덕션 및 테스트

1) **2026년 상반기 내 개발 완료**: 이번 학기 내에 실제 사용 가능한 수준의 프로덕션 결과물을 완성함.

2) **공공기관 실증**: 2026년 하반기 중 실제 공공기관과의 협업을 통해 현장 테스트를 진행하고, 실무 피드백을 수렴하여 시스템을 고도화할 계획임.

나. 대외 성과 확산

1) **경진대회 및 공모전 출품**: 완성된 솔루션을 바탕으로 2026년 하반기에 개최되는 각종 IT 및 공공데이터 활용 경진대회에 참가하여 성과를 입증할 예정.

2) **오픈소스 생태계 기여**: GitHub 저장소를 통해 프로젝트 과정과 아키텍처를 공유하여 온디바이스 AI 관련 연구 및 개발 생태계 발전에 기여할 예정

4. 참고문헌

1. 인공지능 모델 및 최적화 기술

- Dettmers, T., Pagnoni, A., Holtzman, A., & Zettlemoyer, L. (2024). *QLoRA: Efficient Finetuning of Quantized LLMs*. arXiv preprint arXiv:2305.14314.
- LG AI Research. (2024). *EXAONE 4.0 Technical Report: Multi-purpose Language Model for Real-world Applications*.
- Frantar, E., & Alistarh, D. (2023). *GPTQ: Accurate Post-Training Quantization for Generative Pre-trained Transformers*. arXiv preprint arXiv:2210.17323.
- Hugging Face. *PEFT (Parameter-Efficient Fine-Tuning) Documentation*. https://huggingface.co/docs/peft

2. 소프트웨어 공학 및 개발 방법론

- Driessen, V. *A successful Git branching model (Gitflow)*. https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/
- FastAPI Documentation. *Concurrency and Burgers / Starlette and Pydantic*. https://fastapi.tiangolo.com/

3. UI/UX 디자인 및 융합 협업

- Figma. *Design Systems and Component Properties Guide*. https://help.figma.com/
- Google. *Material Design 3 Guidelines (M3)*. https://m3.material.io/

4. 공공 데이터 및 정책

- 행정안전부. *민원 처리에 관한 법률 및 시행령*.
- 공공데이터포털(data.go.kr). *지방자치단체별 민원 분석 데이터셋 및 처리 가이드라인*.
- 동아대학교 소프트웨어혁신센터. *2026학년도 SW중심대학사업 현장미러형 연계 프로젝트 관리·운영 지침*.